Laura Cintora Cendejas
ITC | A01712379

Laboratorio 21

Creación de consultas utilizando SQL con funciones agregadas y subconsultas

1. La suma de las cantidades e importe total de todas las entregas realizadas durante el 97.

```
SELECT
   SUM(E.Cantidad) AS SumaCantidades,
   SUM(E.Cantidad * M.Costo) AS ImporteTotal
FROM Entregan E
JOIN Materiales M ON E.Clave = M.Clave
WHERE YEAR(E.Fecha) = 1997;
```

Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 0.0021 segundos.)

```
SELECT SUM(E.Cantidad) AS SumaCantidades, SUM(E.Cantidad * M.Costo) AS ImporteTotal FROM Entregan E JOIN Materiales M ON E.Clave = M.Clave WHERE
YEAR(E.Fecha) = 1997;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

SumaCantidades	ImporteTotal
2750	292400.00

2. Para cada proveedor, obtener la razón social del proveedor, número de entregas e importe total de las entregas realizadas.

```
SELECT
   P.RazonSocial,
   COUNT(*) AS NumeroEntregas,
   SUM(E.Cantidad * M.Costo) AS ImporteTotal
FROM Proveedores P
JOIN Entregan E ON P.RFC = E.RFC
JOIN Materiales M ON E.Clave = M.Clave
GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial;
```

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0012 segundos.)

```
SELECT P.RazonSocial, COUNT(*) AS NumeroEntregas, SUM(E.Cantidad * M.Costo) AS ImporteTotal FROM Proveedores P JOIN Entregan E ON P.RFC = E.RFC JOIN
Materiales M ON E.Clave = M.Clave GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

RazonSocial	NumeroEntregas	ImporteTotal
Materiales del Norte	6	242500.00
Constructora Central	6	429200.00
Suministros Bajio	5	249800.00
Aceros Nacionales	3	101600.00
Proveedor Vago SA	3	61550.00

3. Por cada material, obtener la clave y descripción del material, la cantidad total entregada, la mínima cantidad entregada, la máxima cantidad entregada, el importe total de las entregas de aquellos materiales en los que la cantidad promedio entregada sea mayor a 400.

```
SELECT
    M.Clave,
    M.Descripcion,
    SUM(E.Cantidad) AS TotalEntregado,
    MIN(E.Cantidad) AS CantidadMinima,
    MAX(E.Cantidad) AS CantidadMaxima,
    SUM(E.Cantidad * M.Costo) AS ImporteTotal
FROM Materiales M
JOIN Entregan E ON M.Clave = E.Clave
GROUP BY M.Clave, M.Descripcion
HAVING AVG(E.Cantidad) > 400;
```

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0.0006 segundos.)

```
SELECT M.Clave, M.Descripcion, SUM(E.Cantidad) AS TotalEntregado, MIN(E.Cantidad) AS CantidadMinima, MAX(E.Cantidad) AS CantidadMaxima, SUM(E.Cantidad * M.Costo) AS ImporteTotal FROM Materiales M JOIN Entregan E ON M.Clave = E.Clave GROUP BY M.Clave, M.Descripcion HAVING AVG(E.Cantidad) > 400;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

Clave	Descripcion	TotalEntregado	CantidadMinima	CantidadMaxima	ImporteTotal
1001	Cemento	2880	200	600	345600.00
1003	Grava	2010	210	800	190950.00
1004	Varilla	1550	200	900	232500.00
1006	Pintura	950	400	550	190000.00

4. Para cada proveedor, indicar su razón social y mostrar la cantidad promedio de cada material entregado, detallando la clave y descripción del material, excluyendo aquellos proveedores para los que la cantidad promedio sea menor a 500.

```
SELECT
    P.RazonSocial,
    M.Clave,
    M.Descripcion,
    AVG(E.Cantidad) AS PromedioCantidad
FROM Proveedores P
JOIN Entregan E ON P.RFC = E.RFC
JOIN Materiales M ON E.Clave = M.Clave
GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion
HAVING AVG(E.Cantidad) >= 500;
```

Mostrando filas 0 - 4 (total de 5, La consulta tardó 0.0005 segundos.)

```
SELECT P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion, AVG(E.Cantidad) AS PromedioCantidad FROM Proveedores P JOIN Entregan E ON P.RFC = E.RFC JOIN Materiales
M ON E.Clave = M.Clave GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion HAVING AVG(E.Cantidad) >= 500;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

RazonSocial	Clave	Descripcion	PromedioCantidad
Materiales del Norte	1001	Cemento	550.0000
Constructora Central	1003	Grava	750.0000
Constructora Central	1004	Varilla	675.0000
Suministros Bajio	1001	Cemento	560.0000
Suministros Bajio	1006	Pintura	550.0000

5. Mostrar en una sola consulta los mismos datos que en la consulta anterior, pero para dos grupos de proveedores: aquellos para los que la cantidad promedio entregada es menor a 370 y aquellos para los que la cantidad promedio entregada es mayor a 450.

```
SELECT
P.RazonSocial,
M.Clave,
M.Descripcion,
AVG(E.Cantidad) AS PromedioCantidad
FROM Proveedores P
JOIN Entregan E ON P.RFC = E.RFC
JOIN Materiales M ON E.Clave = M.Clave
GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion
HAVING AVG(E.Cantidad) < 370 OR AVG(E.Cantidad) > 450;
```

Mostrando filas 0 - 14 (total de 15, La consulta tardó 0.0005 segundos.)

```
SELECT P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion, AVG(E.Cantidad) AS PromedioCantidad FROM Proveedores P JOIN Entregan E ON P.RFC = E.RFC JOIN Materiales
M ON E.Clave = M.Clave GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial, M.Clave, M.Descripcion HAVING AVG(E.Cantidad) < 370 OR AVG(E.Cantidad) > 450;
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

RazonSocial	Clave	Descripcion	PromedioCantidad
Materiales del Norte	1001	Cemento	550.0000
Materiales del Norte	1002	Arena	325.0000
Materiales del Norte	1003	Grava	300.0000
Materiales del Norte	1004	Varilla	200.0000
Constructora Central	1003	Grava	750.0000
Constructora Central	1004	Varilla	675.0000
Constructora Central	1005	Ladrillo	350.0000
Suministros Bajio	1001	Cemento	560.0000
Suministros Bajio	1005	Ladrillo	225.0000
Suministros Bajio	1006	Pintura	550.0000
Aceros Nacionales	1001	Cemento	460.0000
Aceros Nacionales	1002	Arena	290.0000
Proveedor Vago SA	1001	Cemento	200.0000
Proveedor Vago SA	1002	Arena	220.0000
Proveedor Vago SA	1003	Grava	210.0000

6. Clave y descripción de los materiales que nunca han sido entregados.

```
SELECT
    M.Clave,
    M.Descripcion
FROM Materiales M
WHERE M.Clave NOT IN (
    SELECT E.Clave
    FROM Entregan E
);
```

Mostrando filas 0 - 5 (total de 6, La consulta tardó 0.0020 segundos.)

```
SELECT M.Clave, M.Descripcion FROM Materiales M WHERE M.Clave NOT IN ( SELECT E.Clave FROM Entregan E );
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

			Clave	Descripcion
Editar	Copiar	Borrar	1007	Madera
Editar	Copiar	Borrar	1008	Yeso
Editar	Copiar	Borrar	1009	Tubo PVC
Editar	Copiar	Borrar	1010	Cable Electrico
Editar	Copiar	Borrar	1011	Azulejo
Editar	Copiar	Borrar	1012	Vidrio

7. Razón social de los proveedores que han realizado entregas tanto al proyecto 'Vamos México' como al proyecto 'Querétaro Limpio'.

```
SELECT
    P.RazonSocial
FROM Proveedores P
WHERE P.RFC IN (
    SELECT E.RFC
    FROM Entregan E
    JOIN Proyectos PR ON E.Numero = PR.Numero
    WHERE PR.Denominacion = 'Vamos México'
)
AND P.RFC IN (
    SELECT E.RFC
    FROM Entregan E
    JOIN Proyectos PR ON E.Numero = PR.Numero
    WHERE PR.Denominacion = 'Querétaro Limpio'
);
```

Mostrar ventana de consultas SQL

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0.0017 segundos.)

```
SELECT P.RazonSocial FROM Proveedores P WHERE P.RFC IN ( SELECT E.RFC FROM Entregan E JOIN Proyectos PR ON E.Numero = PR.Numero WHERE PR.Denominacion
= 'Vamos México' ) AND P.RFC IN ( SELECT E.RFC FROM Entregan E JOIN Proyectos PR ON E.Numero = PR.Numero WHERE PR.Denominacion = 'Querétaro Limpio' );
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	RazonSocial
Editar Copiar Borrar	Materiales del Norte
Editar Copiar Borrar	Constructora Central
Editar Copiar Borrar	Suministros Bajio
Editar Copiar Borrar	Aceros Nacionales

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Editar Copiar Borrar Exportar

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

8. Descripción de los materiales que nunca han sido entregados al proyecto 'CIT Yucatán'.

```
SELECT
    M.Descripcion
FROM Materiales M
WHERE M.Clave NOT IN (
    SELECT E.Clave
    FROM Entregan E
    JOIN Proyectos P ON E.Numero = P.Numero
    WHERE P.Denominacion = 'CIT Yucatán'
);
```

Mostrando filas 0 - 9 (total de 10, La consulta tardó 0.0004 segundos.)

```
SELECT M.Descripcion FROM Materiales M WHERE M.Clave NOT IN ( SELECT E.Clave FROM Entregan E JOIN Proyectos P ON E.Numero = P.Numero WHERE
P.Denominacion = 'CIT Yucatán' );
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla Ordenar según la clave: Ninguna

Opciones extra

	Descripcion
Editar Copiar Borrar	Arena
Editar Copiar Borrar	Grava
Editar Copiar Borrar	Ladrillo
Editar Copiar Borrar	Pintura
Editar Copiar Borrar	Madera
Editar Copiar Borrar	Yeso
Editar Copiar Borrar	Tubo PVC
Editar Copiar Borrar	Cable Electrico
Editar Copiar Borrar	Azulejo
Editar Copiar Borrar	Vidrio

9. Razón social y promedio de cantidad entregada de los proveedores cuyo promedio de cantidad entregada es mayor al promedio de la cantidad entregada por el proveedor con el RFC 'VAGO780901'.

```
SELECT
    P.RazonSocial,
    AVG(E.Cantidad) AS PromedioCantidad
FROM Proveedores P
JOIN Entregan E ON P.RFC = E.RFC
GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial
HAVING AVG(E.Cantidad) > (
    SELECT AVG(E2.Cantidad)
    FROM Entregan E2
    WHERE E2.RFC = 'VAGO780901'
);
```

Mostrando filas 0 - 3 (total de 4, La consulta tardó 0.0007 segundos.)

```
SELECT P.RazonSocial, AVG(E.Cantidad) AS PromedioCantidad FROM Proveedores P JOIN Entregan E ON P.RFC = E.RFC GROUP BY P.RFC, P.RazonSocial HAVING
AVG(E.Cantidad) > ( SELECT AVG(E2.Cantidad) FROM Entregan E2 WHERE E2.RFC = 'VAGO780901' );
```

Perfilando [Editar en línea] [Editar] [Explicar SQL] [Crear código PHP] [Actualizar]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

RazonSocial	PromedioCantidad
Materiales del Norte	375.0000
Constructora Central	600.0000
Suministros Bajio	424.0000
Aceros Nacionales	346.6667

10. RFC, razón social de los proveedores que participaron en el proyecto 'Infonavit Durango' y cuyas cantidades totales entregadas en el 2000 fueron mayores a las cantidades totales entregadas en el 2001.

```
SELECT
    P.RFC,
    P.RazonSocial
FROM Proveedores P
WHERE P.RFC IN (
    SELECT E.RFC
    FROM Entregan E
    JOIN Proyectos PR ON E.Numero = PR.Numero
    WHERE PR.Denominacion = 'Infonavit Durango'
)
AND (
    SELECT IFNULL(SUM(E1.Cantidad), 0)
    FROM Entregan E1
    WHERE E1.RFC = P.RFC AND YEAR(E1.Fecha) = 2000
```

```
) > (
    SELECT IFNULL(SUM(E2.Cantidad), 0)
    FROM Entregan E2
    WHERE E2.RFC = P.RFC AND YEAR(E2.Fecha) = 2001
);
```